КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

# Постквантовая проверка криптографии: krux @ 9b3a4314a205

Клиент: Krux (selfcustody) — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/selfcustody/krux, коммит `9b3a4314a205` · Проверено: 2026-10-29 05:33 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

**Уровень 0 из 4**

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

**0** Критическая **0** Высокая

**5** Средняя **0** Низкая

**3** Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

**Следующий шаг:** Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

## ГЛАВНОЕ

| | | |
|---|---|---|
| Средняя<br>QSI-2026-06399 | **Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (39 файл(ов))**<br>подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам… |
| Средняя<br>QSI-2026-06400 | **Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов))**<br>подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам… |
| Средняя<br>QSI-2026-06401 | **Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов))**<br>подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте… |
| Средняя<br>QSI-2026-06397 | **Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (5 файл(ов))** подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205)… |

Ещё 1 — в полном отчёте.

## ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

| Роль | Алгоритмы | Что сделать |
|---|---|---|
| Средняя пороговая подпись и протоколы MPC | Pedersen commitment | Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене… |
| Средняя подпись транзакций и сообщений | ECDSA, Schnorr (BIP-340) | Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание… |
| Средняя роль не определена | ECDSA | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA… |

Проверка аналитика: подтверждено — 5, не применимо — 3, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-29)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 257. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `4f426bcc00442f4f274c469090959c0b3a232f491d8f493bb9f774ffe0bed106`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.